Implementarea unui Dispozitiv Asistiv pentru Scriere in Aflabetul Braille

Documentul de proiectare

Cuprins

1. Introducere 1

1.1 Scopul documentului 1

2. Prezentare generală și abordări de proiectare 2

2.1 Prezentare generală 2
2.2 Presupuneri/ Constrângeri/ Riscuri 2
2.2.1 Presupuneri 2
2.2.2 Constrângeri 2
2.2.3 Riscuri 3

3. Considerații de proiectare 4

3.1 Obiective și linii directoare (ghiduri) 4
3.2 Metode de dezvoltare 4
3.3 Strategii de arhitectură 5

4. Arhitectura Sistemului și Proiectarea Arhitecturii 6

4.1 Vedere logică 6
4.2 Arhitectură hardware 7
4.3 Arhitectură software 7
4.4 Arhitectura informațiilor 8
4.5 Arhitectura de comunicații interne 8
4.6 Diagrama de arhitectură a sistemului 8

5. Proiectarea sistemului 9

5.1 Proiectarea bazei de date 9
5.1.1 Obiecte de date și structuri de date rezultante 9
5.1.2 Fișiere și baze de date 9
5.2 Conversii de date 9
5.3 Interfețe utilizator 10
5.3.1 Intrări 10
5.3.2 Ieșiri 10
5.4 Proiectarea interfețelor cu utilizatorul 10

6. Scenarii de utilizare 12

6.1 Scenariul 1: Inițializarea sistemului 12
6.2 Scenariul 2: Introducerea și preluarea datelor 12
6.3 Scenariul 3: Conversia textului în Braille 12
6.4 Scenariul 4: Execuția mecanică a caracterelor Braille 13
6.5 Scenariul 5: Finalizarea procesului 13

7. Proiectare de detaliu 14

7.1 Proiectare hardware de detaliu 14

7.2 Proiectare software de detaliu 14
7.2.1 Serviciu software: Control principal sistem Braille 14
7.2.2 Serviciu software: Control motoare pas cu pas 15
7.2.3 Serviciu software: Conversie text → Braille 15
7.3 Proiectare detaliată de securitate 16
7.4 Proiectare de detaliu pentru performanța sistemului 16
7.5 Proiectare detaliată a comunicațiilor interne (între componente) 16

8. Controale pentru verificarea integrității sistemului 18

8.1 Securitate internă pentru accesul la date 18
8.2 Proceduri de audit 18
8.3 Piste de auditare a aplicației 18
8.4 Validarea câmpurilor de date 19
8.5 Procese de verificare pentru modificarea datelor critice 19
8.6 Identificarea informațiilor de audit 19

Anexa A: Gestiunea modificărilor documentului 20

Anexa B: Acronime 21

Anexa C Documente la care se face referire 22

1. Introducere

Acest document de proiectare a sistemului descrie modul în care cerințele funcționale și non-funcționale definite în documentul de cerințe sunt transpuse într-o arhitectură tehnică concretă, utilizabilă pentru implementarea sistemului. În cadrul acestui proiect, intitulat *„Implementarea unui Dispozitiv Asistiv pentru Scriere în Alfabetul Braille”*, sunt prezentate atât structura generală a sistemului, cât și detaliile de proiectare necesare pentru realizarea efectivă a acestuia.

Sistemul propus reprezintă un dispozitiv embedded bazat pe o platformă Arduino Mega, completat de un ansamblu mecanic realizat prin imprimare 3D și controlat prin motoare pas cu pas. Scopul acestui document este de a clarifica modul în care componentele hardware și software interacționează pentru a îndeplini funcționalitatea de generare a caracterelor Braille într-un mod automatizat și precis.

Pe parcursul dezvoltării sistemului, acest document poate suferi modificări și completări, în funcție de evoluția implementării și de eventualele ajustări ale cerințelor inițiale. Astfel, el are un caracter iterativ și servește drept ghid tehnic pentru echipa de dezvoltare pe întreaga durată a proiectului.

În ceea ce privește aspectele de securitate și confidențialitate, documentul nu conține informații sensibile legate de date personale sau confidențiale. Totuși, accesul la detaliile tehnice de implementare poate fi limitat la echipa de proiect, pentru a evita modificări neautorizate sau utilizări incorecte ale sistemului. În cazul unei extinderi ulterioare, pot apărea cerințe suplimentare legate de protecția software-ului sau a configurațiilor hardware.

1.1 Scopul documentului

Scopul acestui document este de a descrie în detaliu arhitectura și designul sistemului, oferind o perspectivă clară asupra modului în care cerințele funcționale și non-funcționale sunt implementate la nivel tehnic. Documentul servește ca ghid principal pentru echipa de dezvoltare, facilitând înțelegerea structurii sistemului și a interacțiunii dintre componentele sale.

Proiectarea sistemului este realizată într-un mod incremental și poate fi ajustată pe parcursul ciclului de dezvoltare, în funcție de deciziile tehnice luate și de eventualele constrângeri apărute în implementare. Această abordare permite adaptarea soluției la realitatea practică a proiectului și îmbunătățirea continuă a arhitecturii.

Publicul țintă al acestui document este format în principal din echipa de dezvoltare și coordonatorul proiectului, însă anumite secțiuni pot fi relevante și pentru alte părți interesate, în special cele legate de interfața cu utilizatorul sau de modul general de funcționare al sistemului. În unele cazuri, aceste informații pot fi utilizate și pentru validarea soluției sau obținerea feedback-ului din partea utilizatorilor finali.

2. Prezentare generală și abordări de proiectare

Această secțiune descrie principiile generale și abordările de proiectare utilizate în definirea arhitecturii sistemului. Obiectivul principal este de a evidenția modul în care sistemul este structurat și cum sunt organizate componentele sale hardware și software pentru a îndeplini cerințele definite anterior.

2.1 Prezentare generală

Sistemul propus în cadrul acestui proiect este un dispozitiv asistiv pentru scriere în alfabetul Braille, bazat pe o arhitectură embedded. Acesta combină o platformă de control centrală, reprezentată de un microcontroler Arduino Mega, cu un sistem mecanic acționat de motoare pas cu pas și elemente realizate prin imprimare 3D.

Din punct de vedere arhitectural, sistemul este împărțit în mai multe componente funcționale distincte. Partea software este responsabilă de preluarea și procesarea datelor de intrare, conversia acestora în cod Braille și generarea comenzilor de control pentru partea hardware. Partea hardware execută efectiv mișcările mecanice necesare pentru redarea caracterelor.

Obiectivul principal al acestei arhitecturi este obținerea unui sistem modular, ușor de înțeles și de extins, în care fiecare componentă are un rol bine definit. Separarea clară între logica de control și partea mecanică permite o dezvoltare mai ușoară și o depanare eficientă în cazul apariției erorilor.

2.2 Presupuneri/ Constrângeri/ Riscuri

2.2.1 Presupuneri

În cadrul proiectării sistemului s-a presupus că utilizatorul final nu are cunoștințe tehnice avansate și interacționează cu dispozitivul într-un mod simplificat, fără a avea acces direct la logica internă a sistemului. De asemenea, se presupune că sistemul este utilizat într-un mediu controlat, în care condițiile externe, precum vibrațiile sau variațiile extreme de temperatură, nu afectează semnificativ funcționarea.

Un alt aspect presupus este disponibilitatea unei platforme de dezvoltare compatibile cu Arduino Mega, precum și a bibliotecilor necesare pentru controlul motoarelor pas cu pas. Se mai presupune că alimentarea sistemului este stabilă și suficientă pentru a susține funcționarea simultană a tuturor componentelor.

2.2.2 Constrângeri

Designul sistemului este influențat de o serie de constrângeri tehnice și practice. Una dintre principalele limitări este reprezentată de resursele hardware ale microcontrolerului, inclusiv memoria și capacitatea de procesare, ceea ce impune o implementare eficientă a algoritmilor de control.

De asemenea, precizia mecanică este o constrângere importantă, deoarece redarea corectă a caracterelor Braille depinde direct de acuratețea mișcărilor motoarelor și de calitatea componentelor mecanice realizate prin imprimare 3D.

Sistemul trebuie să respecte compatibilitatea cu platforma Arduino și cu bibliotecile standard disponibile pentru aceasta, ceea ce limitează utilizarea unor tehnologii mai complexe sau mai avansate. În plus, lipsa unei interfețe grafice complexe impune utilizarea unor metode simple de comunicare și feedback.

Constrângeri suplimentare sunt legate de cerințele de performanță și de sincronizare, deoarece comenzile către motoare trebuie executate în timp real, fără întârzieri semnificative.

2.2.3 Riscuri

Unul dintre principalele riscuri ale sistemului este legat de precizia mecanică a dispozitivului. Dacă alinierea componentelor nu este realizată corect, există riscul ca punctele Braille să fie imprimate incorect, afectând lizibilitatea rezultatului final.

Un alt risc important este legat de sincronizarea defectuoasă a comenzilor către motoare, ceea ce poate duce la erori de poziționare sau blocarea mecanismului. Acest risc este redus prin utilizarea unei programări secvențiale și prin testarea riguroasă a controlului motoarelor.

Există și riscuri legate de alimentarea electrică, în special în cazul în care sursa de curent nu este suficient de stabilă pentru a susține funcționarea simultană a tuturor componentelor.

Pentru reducerea acestor riscuri, sistemul este proiectat modular, iar fiecare componentă este testată individual înainte de integrarea finală. De asemenea, se acordă o atenție deosebită fazei de calibrare și testare, pentru a identifica eventualele probleme înainte de utilizarea efectivă.

3. Considerații de proiectare

Înainte de definirea unei soluții complete de proiectare, au fost luate în considerare o serie de probleme tehnice și funcționale care influențează direct arhitectura sistemului. Acestea includ limitările hardware ale platformei utilizate, necesitatea unei precizii mecanice ridicate, precum și constrângerile legate de sincronizarea în timp real a componentelor. De asemenea, un aspect important îl reprezintă echilibrul dintre complexitatea implementării și fiabilitatea sistemului, având în vedere că dispozitivul trebuie să funcționeze stabil în condiții reale de utilizare.

3.1 Obiective și linii directoare (ghiduri)

Proiectarea sistemului a fost ghidată de obiectivul principal de a obține un dispozitiv asistiv simplu, dar precis, capabil să genereze caractere Braille într-un mod corect și repetabil. Unul dintre principiile de bază a fost separarea clară între partea de procesare logică și partea mecanică, astfel încât fiecare componentă să poată fi dezvoltată și testată independent.

Un alt obiectiv important a fost eficiența în utilizarea resurselor hardware, având în vedere că platforma Arduino Mega dispune de limitări semnificative în ceea ce privește memoria și puterea de procesare. Din acest motiv, algoritmii au fost concepuți cât mai simplu posibil, fără a afecta funcționalitatea de bază a sistemului.

În ceea ce privește liniile directoare de implementare, s-a urmărit o structurare modulară a codului, astfel încât funcționalitățile să fie ușor de identificat și de modificat ulterior. De asemenea, s-a acordat o atenție specială clarității logicii de control a motoarelor, deoarece aceasta influențează direct precizia mecanică a sistemului.

3.2 Metode de dezvoltare

Pentru proiectarea și implementarea sistemului a fost utilizată o abordare incrementală, bazată pe dezvoltare iterativă. Această metodă a permis construirea treptată a funcționalităților, începând de la controlul de bază al componentelor hardware și continuând cu integrarea logicii de conversie în Braille.

Abordarea generală este una specifică sistemelor embedded, combinând principii de programare procedurală cu elemente de structurare modulară a codului. Alegerea acestei metode a fost determinată de compatibilitatea cu platforma Arduino și de necesitatea unui control direct asupra hardware-ului.

Pe parcursul dezvoltării, au fost luate în considerare și alte abordări mai complexe, cum ar fi utilizarea unor framework-uri avansate sau a unor sisteme de operare dedicate pentru microcontrolere. Totuși, acestea au fost respinse din cauza complexității suplimentare și a lipsei de necesitate în contextul acestui proiect.

În cazul apariției unor limitări sau incompatibilități între componente, strategia de dezvoltare permite ajustarea modulară a sistemului, fără a afecta întreaga arhitectură.

3.3 Strategii de arhitectură

Arhitectura sistemului este construită în jurul unei structuri centralizate, în care microcontrolerul Arduino Mega reprezintă nucleul de procesare și coordonare. Toate componentele hardware sunt controlate direct sau indirect de acesta, ceea ce simplifică fluxul de date și reduce complexitatea comunicațiilor interne.

Una dintre deciziile importante de proiectare a fost utilizarea motoarelor pas cu pas pentru controlul mișcării, datorită preciziei ridicate pe care acestea o oferă. Această alegere a fost preferată în detrimentul altor tipuri de actuatori, deoarece permite un control mai fin al poziționării mecanice, aspect esențial pentru generarea corectă a punctelor Braille.

De asemenea, s-a optat pentru o separare clară între modulul de conversie a textului și modulul de execuție mecanică. Această decizie permite o mai bună testare a fiecărei componente și facilitează eventualele extinderi viitoare, cum ar fi introducerea unor noi metode de input sau a unor algoritmi mai avansați de procesare.

În ceea ce privește interacțiunea cu utilizatorul, s-a ales o abordare minimalistă, bazată pe comunicare serială și semnale simple de feedback, în locul unei interfețe grafice complexe. Această decizie a fost influențată de dorința de a menține sistemul accesibil și ușor de implementat pe hardware limitat.

O altă strategie importantă a fost evitarea dependenței de componente software externe complexe, preferându-se utilizarea bibliotecilor standard disponibile pentru platforma Arduino. Această alegere contribuie la stabilitatea sistemului și reduce riscul apariției incompatibilităților.

În ansamblu, arhitectura sistemului este orientată spre simplitate, modularitate și fiabilitate, chiar dacă acest lucru implică anumite compromisuri în ceea ce privește flexibilitatea avansată sau extinderea imediată a funcționalităților.

4. Arhitectura Sistemului și Proiectarea Arhitecturii

Sistemul dezvoltat în cadrul acestui proiect este un dispozitiv embedded cu structură mecatronică, bazat pe o combinație între control electronic, actuare mecanică și elemente structurale realizate prin imprimare 3D. Arhitectura generală este una centralizată, în care unitatea principală de control coordonează toate subsistemele hardware pentru a realiza scrierea în alfabetul Braille.

Sistemul este organizat în jurul unei platforme Arduino Mega, care funcționează ca unitate centrală de procesare. Aceasta primește și interpretează datele de intrare, generează comenzile de control și le transmite către componentele de execuție. Controlul motoarelor și al actuatorilor este realizat prin intermediul unei plăci RAMPS, care acționează ca interfață între microcontroler și componentele de putere.

Execuția mecanică este realizată printr-un sistem de mișcare pe axe, similar cu principiul unei imprimante 3D, în care două motoare pas cu pas controlează deplasarea pe direcțiile principale. Motoarele sunt acționate prin drivere dedicate, care asigură conversia semnalelor logice în mișcări precise. Pentru asigurarea poziționării corecte și limitarea mișcărilor, sistemul utilizează întrerupătoare de capăt de cursă (end stops), care definesc limitele fizice ale deplasării.

Componenta de generare a punctelor Braille este realizată printr-un mecanism acționat de un servomotor, care controlează ridicarea și apăsarea elementului de imprimare. Acest mecanism este montat pe un ansamblu mobil denumit „carriage”, care se deplasează pe structura mecanică a sistemului.

Structura fizică a dispozitivului este realizată din tije metalice, rulmenți liniari, blocuri de susținere și șuruburi de ghidare, elemente care asigură stabilitatea și precizia mișcării. De asemenea, sunt utilizate cuple mecanice pentru conectarea axelor la motoare, precum și șuruburi de ghidare pentru transformarea mișcării de rotație în mișcare liniară.

Sistemul este montat într-o carcasă realizată din plăci de lemn, iar anumite componente structurale și suporturi sunt realizate prin imprimare 3D, ceea ce permite personalizarea și adaptarea rapidă a designului mecanic.

Alimentarea sistemului este asigurată de o sursă de tensiune externă, dimensionată pentru a susține simultan funcționarea microcontrolerului, a motoarelor pas cu pas și a servomotorului. Stabilitatea alimentării este esențială pentru funcționarea corectă a sistemului, având în vedere consumul variabil al actuatoarelor.

4.1 Vedere logică

Din punct de vedere logic, sistemul este împărțit în trei blocuri funcționale principale: modulul de control, modulul de actuare și modulul mecanic.

Modulul de control este reprezentat de Arduino Mega, care gestionează logica aplicației și coordonează toate celelalte componente. Modulul de actuare este format din driverele pentru

motoare pas cu pas și servomotor, împreună cu sistemul RAMPS, care intermediază semnalele de comandă. Modulul mecanic include ansamblul de deplasare pe axe, mecanismul de imprimare și structura de susținere.

Aceste module comunică într-un flux unidirecțional de tip comandă–execuție, în care datele sunt procesate de controler și transformate în mișcare fizică.

4.2 Arhitectură hardware

Arhitectura hardware este centralizată în jurul plăcii Arduino Mega, care este conectată la o placă RAMPS utilizată pentru extinderea capabilităților de control al motoarelor. Sistemul include trei drivere pentru motoare pas cu pas, utilizate pentru controlul precis al deplasării pe axe.

Mișcarea mecanică este realizată prin două motoare pas cu pas principale, conectate la axe liniare prin intermediul tijelor, rulmenților liniari și șuruburilor de ghidare. Acestea asigură deplasarea controlată pe planul de lucru.

Pentru limitarea mișcărilor sunt utilizate două întrerupătoare de capăt de cursă, care definesc pozițiile extreme ale sistemului și permit calibrarea automată la pornire.

Un servomotor este utilizat pentru acționarea mecanismului de scriere Braille, care realizează apăsarea controlată necesară pentru generarea punctelor.

Structura mecanică este susținută de tije metalice, cuple de fixare, blocuri de susținere pentru rulmenți și șuruburi de asamblare, toate integrate într-un cadru rigid realizat din lemn și componente printate 3D.

Sistemul este alimentat de o sursă externă de tensiune, dimensionată pentru a acoperi consumul simultan al tuturor componentelor active.

4.3 Arhitectură software

Software-ul este implementat pe platforma Arduino și are rolul de a coordona toate componentele hardware prin generarea de semnale de control. Codul este structurat modular, incluzând funcții pentru inițializarea sistemului, citirea datelor de intrare, conversia textului în cod Braille și controlul motoarelor.

Pentru controlul motoarelor pas cu pas sunt utilizate biblioteci specifice platformei Arduino, care permit generarea de impulsuri precise pentru driverele de motoare. Servomotorul este controlat prin semnale PWM generate de microcontroler.

Comunicarea cu sistemul se realizează prin interfața serială, utilizată atât pentru transmiterea datelor, cât și pentru monitorizarea stării sistemului în timpul execuției.

Arhitectura software este concepută astfel încât logica de conversie a textului să fie separată de logica de control al mișcării, ceea ce permite o mai bună mentenanță și posibilitatea extinderii ulterioare a funcționalităților.

4.4 Arhitectura informațiilor

Sistemul procesează informații sub formă de text introdus de utilizator, care este transmis către microcontroler prin interfața serială. Aceste date sunt temporar stocate în memoria dispozitivului și transformate în secvențe corespunzătoare alfabetului Braille.

Informațiile nu includ date sensibile sau personale, fiind utilizate exclusiv pentru generarea comenzilor de control al sistemului mecanic.

4.5 Arhitectura de comunicații interne

Comunicarea internă a sistemului este realizată prin conexiuni electrice directe între Arduino Mega, placa RAMPS și driverele de motoare. Semnalele de control sunt transmise sub formă de impulsuri digitale, fără utilizarea unei rețele de comunicații complexe.

Interfața serială USB este utilizată pentru comunicarea cu un calculator extern, care poate transmite date către sistem și poate primi informații de stare.

4.6 Diagrama de arhitectură a sistemului

La nivel conceptual, sistemul poate fi reprezentat ca o structură în care Arduino Mega funcționează ca unitate centrală de control, conectată la placa RAMPS pentru gestionarea actuatoarelor. Din RAMPS sunt controlate driverele de motoare pas cu pas și servomotorul, care acționează mecanismul de deplasare și scriere.

Subsistemul mecanic este format din structura de ghidare liniară, șuruburi de acționare, rulmenți și elemente de suport, toate integrate într-un cadru rigid realizat din lemn și componente printate 3D.

Fluxul de funcționare pornește de la introducerea datelor, continuă cu procesarea acestora în microcontroler și se finalizează cu execuția mecanică a caracterelor Braille.

5. Proiectarea sistemului

5.1 Proiectarea bazei de date

Sistemul dezvoltat în cadrul acestui proiect nu utilizează o bază de date relațională sau un sistem de gestionare a bazelor de date (DBMS), deoarece funcționarea sa nu implică stocarea persistentă a unor volume semnificative de date. Dispozitivul este orientat către execuția în timp real a comenzilor, iar informațiile procesate sunt utilizate exclusiv pe durata rulării programului.

Datele manipulate de sistem sunt reprezentate în principal de șiruri de caractere primite prin interfața serială, care sunt procesate temporar în memoria microcontrolerului. După conversia în alfabet Braille și execuția comenzilor mecanice, aceste date nu sunt păstrate.

5.1.1 Obiecte de date și structuri de date rezultante

În cadrul sistemului, principalele structuri de date sunt utilizate pentru stocarea temporară a textului de intrare și a reprezentării sale în format Braille. Acestea sunt implementate sub formă de tablouri de caractere și structuri simple de tip vector, adaptate limitărilor de memorie ale platformei Arduino.

Fiecare caracter este mapat către o reprezentare binară sau logică a punctelor Braille, care este apoi utilizată pentru generarea comenzilor de control al motoarelor. Structurile de date sunt menținute doar pe durata execuției și sunt suprascrise pe măsură ce sistemul procesează secvențial informația.

5.1.2 Fișiere și baze de date

Sistemul nu utilizează fișiere persistente sau baze de date externe. Toate datele sunt gestionate în memorie volatilă, la nivelul microcontrolerului. Această abordare este justificată de natura embedded a sistemului și de lipsa necesității de stocare permanentă

5.1.2.1 Baze de date

Nu este aplicabil în cadrul acestui proiect, deoarece sistemul nu include componente de tip DBMS și nu necesită gestionarea datelor structurate persistente.

5.1.2.2 Fișiere non-DBMS

Nu sunt utilizate fișiere de tip non-DBMS pentru stocare sau procesare. Singura formă de date externă este reprezentată de fluxul de intrare primit prin interfața serială, care este procesat în timp real și nu este salvat pe medii de stocare.

5.2 Conversii de date

Conversia principală realizată de sistem este transformarea caracterelor text în reprezentarea lor corespunzătoare în alfabetul Braille. Această conversie este realizată printr-un algoritm intern de mapare, în care fiecare caracter este asociat unui model specific de puncte.

Procesul include transformarea secvențială a textului de intrare în structuri intermediare, care sunt apoi traduse în semnale de control pentru motoarele pas cu pas și servomotor. Nu sunt necesare alte conversii externe de date.

5.3 Interfețe utilizator

Sistemul este destinat în principal utilizării de către persoane cu deficiențe de vedere, precum și de către utilizatori tehnici implicați în configurarea și testarea dispozitivului.

Interacțiunea cu sistemul se realizează într-un mod simplificat, prin transmiterea de date textuale către dispozitiv și primirea de feedback sub formă de mesaje seriale sau semnale vizuale de stare. Utilizatorul final nu interacționează direct cu structura internă a sistemului, ci doar cu rezultatul generat de acesta.

Numărul de utilizatori simultani este redus, sistemul fiind proiectat pentru utilizare individuală. În mod tipic, dispozitivul este operat de un singur utilizator la un moment dat.

5.3.1 Intrări

Intrarea principală în sistem este reprezentată de textul introdus de utilizator prin intermediul unei conexiuni seriale de la un calculator. Acest text este transmis către microcontroler, unde este stocat temporar și procesat secvențial.

Nu există o interfață grafică complexă, iar introducerea datelor se realizează prin mijloace simple, fără validări avansate la nivel de UI. Validarea datelor este realizată intern, la nivelul codului, prin verificarea caracterelor acceptate și ignorarea celor invalide.

5.3.2 Ieșiri

Ieșirea principală a sistemului este reprezentată de rezultatul fizic al procesului de scriere în alfabetul Braille. Acesta este generat prin acționarea mecanismului mecanic controlat de motoarele pas cu pas și servomotor.

Pe lângă ieșirea fizică, sistemul poate genera mesaje de stare prin interfața serială, care indică etapele procesului, cum ar fi inițializarea, procesarea sau finalizarea execuției.

Ieșirile nu sunt stocate permanent și nu sunt direcționate către baze de date sau fișiere externe.

5.4 Proiectarea interfețelor cu utilizatorul

Interfața cu utilizatorul este minimală și bazată pe comunicare serială. Aceasta permite transmiterea de text către sistem și recepționarea de mesaje de stare. Nu este utilizată o interfață grafică dedicată în implementarea actuală, însă sistemul poate fi extins ulterior pentru a include aplicații externe de control.

Designul interfeței este orientat spre simplitate și compatibilitate cu resursele limitate ale platformei Arduino, evitând complexitatea inutilă și concentrându-se pe funcționalitatea de bază a dispozitivului.

6. Scenarii de utilizare

Această secțiune descrie modul în care sistemul funcționează din perspectiva utilizatorului, evidențiind interacțiunea dintre utilizator, dispozitiv și componentele interne. Scenariile prezentate urmăresc fluxul operațional al sistemului, de la introducerea datelor până la generarea efectivă a caracterelor Braille, în condiții de utilizare tipice.

Sistemul este proiectat pentru a fi utilizat într-un mod simplu, în care utilizatorul furnizează un text de intrare, iar dispozitivul realizează automat conversia și redarea acestuia în alfabet Braille, fără a necesita intervenții suplimentare în timpul execuției.

6.1 Scenariul 1: Inițializarea sistemului

La pornirea dispozitivului, Arduino Mega inițializează toate componentele conectate, inclusiv placa RAMPS, driverele pentru motoarele pas cu pas și servomotorul. În această etapă, sistemul verifică starea inițială a componentelor mecanice prin utilizarea întrerupătoarelor de capăt de cursă, pentru a determina poziția de referință.

Motoarele sunt aduse în poziția de zero (home position), asigurând o aliniere corectă a sistemului înainte de începerea operațiunilor. După finalizarea inițializării, sistemul transmite un mesaj de confirmare prin interfața serială, indicând că este pregătit pentru primirea datelor

6.2 Scenariul 2: Introducerea și preluarea datelor

Utilizatorul transmite un șir de caractere către sistem prin intermediul unei conexiuni seriale de la un calculator. Acest text este recepționat de microcontroler și stocat temporar în memoria internă.

Pe măsură ce datele sunt primite, sistemul efectuează o verificare de bază pentru a elimina caracterele invalide sau neacceptate. Textul valid este apoi pregătit pentru procesul de conversie în alfabet Braille.

6.3 Scenariul 3: Conversia textului în Braille

După recepționarea completă a datelor de intrare, sistemul începe procesul de conversie. Fiecare caracter este mapat într-o reprezentare specifică a alfabetului Braille, formată dintr-o combinație de puncte active și inactive.

Această reprezentare este transformată ulterior în secvențe de comenzi logice, care vor fi utilizate pentru controlul mișcărilor mecanice. Procesul se desfășoară secvențial, caracter cu caracter, până la finalizarea întregului text.

6.4 Scenariul 4: Execuția mecanică a caracterelor Braille

Pentru fiecare caracter convertit, sistemul transmite comenzi către driverele motoarelor pas cu pas prin intermediul plăcii RAMPS. Motoarele deplasează ansamblul mecanic pe axele corespunzătoare, poziționând mecanismul de imprimare în punctele corecte.

Servomotorul este activat pentru a realiza apăsarea necesară formării punctelor Braille pe suprafața de scriere. Acest proces se repetă pentru fiecare caracter, cu sincronizare precisă între mișcările de poziționare și acționarea mecanismului de imprimare.

6.5 Scenariul 5: Finalizarea procesului

După ce toate caracterele au fost procesate și redate fizic, sistemul revine într-o stare de așteptare. Motoarele sunt oprite, iar mecanismul este readus în poziția de repaus.

Sistemul transmite un mesaj de finalizare prin interfața serială, indicând că operațiunea a fost executată cu succes și că dispozitivul este pregătit pentru o nouă comandă.

7. Proiectare de detaliu

Această secțiune descrie în detaliu componentele hardware și software ale sistemului, precum și modul în care acestea sunt integrate pentru a forma un dispozitiv funcțional de scriere în alfabetul Braille. Accentul este pus pe implementarea practică a sistemului și pe interacțiunea directă dintre componentele sale.

7.1 Proiectare hardware de detaliu

Sistemul este construit în jurul unei arhitecturi embedded bazate pe platforma Arduino Mega, utilizată ca unitate centrală de control. Aceasta este conectată la o placă RAMPS, care permite extinderea numărului de ieșiri și controlul simultan al motoarelor pas cu pas și al servomotorului.

Motoarele pas cu pas utilizate sunt responsabile pentru mișcarea pe axele sistemului, fiind controlate prin intermediul unor drivere dedicate. Aceste drivere primesc semnale digitale de tip impuls (step/direction) de la placa RAMPS, care sunt generate de Arduino Mega.

Sistemul include întrerupătoare de capăt de cursă (end stops), utilizate pentru calibrarea poziției inițiale și pentru prevenirea deplasării în afara limitelor mecanice. Acestea sunt conectate direct la intrările digitale ale plăcii RAMPS.

Un servomotor este utilizat pentru acționarea mecanismului de generare a punctelor Braille, fiind controlat prin semnal PWM.

Componentele mecanice sunt susținute de o structură realizată din tije metalice, rulmenți liniari, blocuri de fixare și șuruburi de ghidare. Mișcarea liniară este realizată prin sisteme de tip șurub conducător (lead screw), conectate la motoare prin cuple mecanice.

Sursa de alimentare furnizează tensiunea necesară pentru toate componentele active, fiind dimensionată astfel încât să suporte consumul simultan al motoarelor și al controlerului.

Toate componentele hardware sunt integrate într-un cadru mecanic format din plăci de lemn și piese realizate prin imprimare 3D, care asigură rigiditate și precizie structurală.

7.2 Proiectare software de detaliu

7.2.1 Serviciu software: Control principal sistem Braille

Clasificare: aplicație embedded (firmware Arduino)

Definiție: Acest serviciu reprezintă nucleul software al sistemului și are rolul de a coordona toate componentele hardware pentru generarea caracterelor Braille.

Cerințe: sistemul trebuie să primească date prin interfața serială, să le convertească în reprezentări Braille și să controleze motoarele în timp real pentru execuția fizică a caracterelor.

Structuri de date interne: tablouri de caractere pentru input, matrice sau mapări binare pentru reprezentarea Braille, variabile de stare pentru controlul fluxului de execuție.

Constrângeri: limitări de memorie RAM specifice Arduino Mega, execuție în timp real, fără multitasking real.

Compoziție: include module pentru citirea datelor seriale, modul de conversie Braille și modul de control al motoarelor.

Utilizatori/Interacțiuni: interacționează cu utilizatorul prin interfață serială și cu hardware-ul prin semnale digitale către RAMPS și drivere.

Procesare: algoritm secvențial de tip pipeline — citire input → validare → conversie Braille → execuție mișcare → activare servomotor.

Interfețe/Exporturi: funcții de control motoare, funcții de mapare caractere, funcții de inițializare sistem.

7.2.2 Serviciu software: Control motoare pas cu pas

Clasificare: modul de control hardware

Definiție: gestionează generarea impulsurilor pentru motoarele pas cu pas.

Procesare: utilizează biblioteci Arduino pentru generarea semnalelor step/direction și sincronizarea mișcărilor pe axe.

Constrângeri: sincronizare strictă între axe pentru evitarea erorilor mecanice.

Interacțiuni: primește comenzi de la modulul principal și transmite semnale către driverele de motoare.

7.2.3 Serviciu software: Conversie text → Braille

Clasificare: modul logic de procesare

Definiție: transformă caracterele ASCII în reprezentări Braille.

Structuri de date: tabel de mapare caracter–cod Braille.

Procesare: funcție de tip lookup (căutare în tabel) și generare secvență binară de puncte active/inactive.

Constrângeri: suport limitat pentru caractere definite în alfabetul implementat.

7.3 Proiectare detaliată de securitate

Sistemul nu include mecanisme avansate de securitate, deoarece nu procesează date personale și nu este conectat la rețele externe. Accesul la sistem se realizează fizic și prin interfața serială locală.

Autentificare: nu este implementată.

Autorizare: nu este necesară în contextul utilizării individuale.

Jurnalizare: sistemul poate afișa mesaje de stare prin interfața serială pentru debug.

Criptare: nu este aplicabil.

Porturi de rețea: nu sunt utilizate.

Detectare intruziuni: nu este aplicabil.

7.4 Proiectare de detaliu pentru performanța sistemului

Sistemul este proiectat pentru execuție în timp real, cu cerințe moderate de performanță. Principala constrângere este sincronizarea precisă a motoarelor pas cu pas și a servomotorului.

Capacitatea sistemului este limitată la procesarea secvențială a unui caracter la un moment dat, ceea ce reduce necesarul de memorie și procesare.

Disponibilitatea este ridicată în condiții normale de funcționare, întrucât sistemul nu depinde de servicii externe.

Punct unic de eșec: microcontrolerul Arduino Mega — în cazul defectării acestuia, întreg sistemul devine inoperabil.

Backup și recuperare: nu există mecanisme automate, însă sistemul poate fi repornit și recalibrat manual.

7.5 Proiectare detaliată a comunicațiilor interne (între componente)

Sistemul este centralizat și nu include o rețea de comunicații distribuită. Toate componentele sunt conectate direct la placa RAMPS și controlate de Arduino Mega.

Comunicarea între componente este realizată prin semnale electrice digitale (step/direction pentru motoare și PWM pentru servomotor).

Nu există topologie de rețea LAN sau WAN, deoarece sistemul funcționează ca un dispozitiv autonom.

Fluxul de date este unidirecțional: utilizator → Arduino Mega → RAMPS → drivere → actuatori mecanici.

Distanțele între componente sunt fizice și determinate de structura mecanică a dispozitivului, fără implicații de comunicații de rețea.

8. Controale pentru verificarea integrității sistemului

Sistemul dezvoltat este un dispozitiv embedded autonom, fără acces la rețele externe și fără stocare persistentă a datelor critice. Din acest motiv, mecanismele de control al integrității sunt adaptate naturii sale hardware-software simple, fiind orientate în principal către verificarea funcționării corecte a componentelor și prevenirea erorilor de execuție în timp real.

8.1 Securitate internă pentru accesul la date

Sistemul nu gestionează date cu caracter sensibil și nu implementează un mecanism de autentificare sau control al accesului utilizatorilor. Accesul la funcționalitățile sistemului este indirect, realizat prin interfața serială, iar controlul asupra execuției este implicit limitat de natura fizică a dispozitivului.

Datele procesate în sistem sunt temporare și stocate exclusiv în memoria volatilă a microcontrolerului, ceea ce elimină necesitatea unor politici complexe de protecție a datelor.

8.2 Proceduri de audit

Sistemul nu implementează un sistem de audit formal, însă include mecanisme de raportare prin interfața serială. Aceste mesaje permit urmărirea stării de execuție a sistemului, cum ar fi inițializarea, procesarea datelor, execuția caracterelor Braille și finalizarea sarcinilor.

Aceste informații pot fi utilizate în scop de monitorizare și depanare, oferind o formă simplificată de jurnalizare operațională.

8.3 Piste de auditare a aplicației

Deoarece sistemul nu include baze de date sau acces persistent la informații, nu există piste de audit clasice pentru recuperarea datelor. Totuși, logica internă permite urmărirea secvențială a execuției comenzilor, ceea ce oferă o trasabilitate limitată a proceselor.

Starea sistemului poate fi monitorizată în timp real prin mesaje seriale, care reflectă comenzile executate și eventualele erori apărute.

8.4 Validarea câmpurilor de date

Validarea datelor se realizează la nivel software, în momentul recepției inputului serial. Sistemul verifică dacă caracterele primite aparțin setului de caractere acceptate pentru conversia în alfabet Braille.

Caracterele invalide sunt ignorate sau filtrate, prevenind astfel generarea de comenzi eronate către subsistemul mecanic.

8.5 Procese de verificare pentru modificarea datelor critice

În contextul acestui sistem, nu există date critice persistente care să fie adăugate, șterse sau actualizate. Totuși, modificările în fluxul de date (de exemplu, schimbarea textului de intrare) sunt validate prin resetarea procesului de execuție și reinițializarea stării sistemului.

Astfel, integritatea procesului este menținută prin execuție secvențială și prin evitarea suprascrierii necontrolate a datelor în timpul procesării.

8.6 Identificarea informațiilor de audit

Sistemul nu utilizează identificatori de utilizator, terminal sau rețea, deoarece funcționează ca un dispozitiv autonom, fără autentificare multi-user sau conectivitate externă.

Totuși, informațiile de diagnostic pot include marcaje temporale implicite (prin ordinea execuției) și mesaje de stare transmise prin interfața serială, care pot fi utilizate pentru a identifica secvența operațiilor și eventualele erori.

Anexa A: Gestiunea modificărilor documentului

Tabel 1 – Înregistrarea modificărilor asupreaa documentului curent

versiune	Data	Autorul/Deținătorul	Descriere
1.0	*01.03.2026*	*Student*	Crearea inițială a documentului de proiectare a sistemului
1.1	10/03/2026	*Student*	Actualizarea secțiunilor de arhitectură hardware și software
1.2	*20/03/2026*	*Student*	Completarea scenariilor de utilizare și a proiectării detaliate
1.3	29/04/2026	*Student*	Finalizarea documentului și corecturi de formatare și integrare

Anexa B: Acronime

Tabel 2 - Acronime

Acronim	Forma completă
Arduino	*Platformă de dezvoltare hardware și software pentru sisteme embedded*
RAMPS	*RepRap Arduino Mega Pololu Shield (placă de extensie pentru controlul imprimantelor 3D)*
PWM	*Pulse Width Modulation (modulație în lățime a impulsului)*
CNC	*Computer Numerical Control (control numeric computerizat)*
USB	*Universal Serial Bus*
GPIO	*General Purpose Input/Output*

Anexa C Documente la care se face referire

Tabel 3 – Documente la care se facce referire

Nume document	Locație sau URL	Dată emitere document
Document de cerințe software (SRS) – Dispozitiv Braille	*Document intern proiect*	15/02/2026
Documentație tehnică Arduino Mega	*https://docs.arduino.cc*	01/2026
Documentație RAMPS 1.4	https://reprap.org/wiki/RAMPS_1.4	01/2026
Datasheet motoare pas cu pas	*Documentație producător*	2025
Documentație servomotor	*Documentație producător*	2025